

Guarde esta sequência

Você tem alguns segundos. Não anote nada.

4 9 2 7 1 5 8 3 6 0 4 2

Doze dígitos.

Agora guarde esta

Mesmo tempo, mesma regra.

492

715

836

042

Também doze dígitos.

DESAFIO

O que mudou entre as duas rodadas?

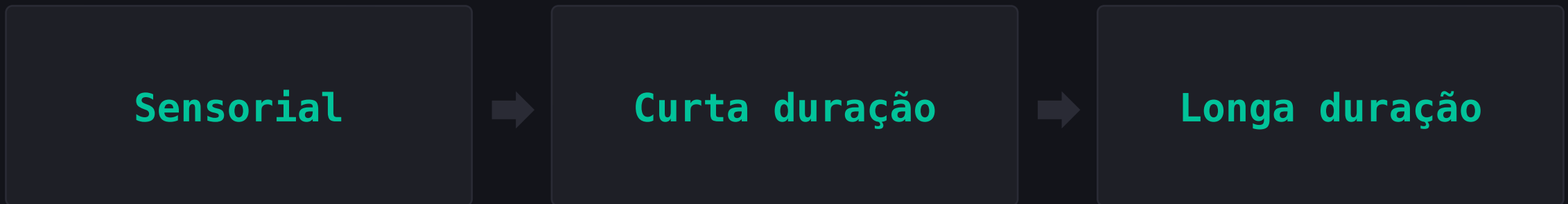
A quantidade de informação
era idêntica

O que mudou foi
a organização

Doze itens soltos ultrapassam a capacidade da memória de trabalho. Quatro blocos de três cabem. O conteúdo é o mesmo, o esforço exigido não.

Três memórias, não uma

O que se chama de memória são sistemas distintos, com durações e capacidades muito diferentes entre si.



A informação passa de uma para outra, e pode se perder em qualquer etapa.

Memória sensorial

Retém por um instante tudo o que os sentidos captaram, antes de qualquer seleção consciente.

Duração

Milissegundos

Capacidade

Alta

É o que torna uma animação fluida e permite perceber movimento contínuo em quadros separados.

Memória de curta duração

Mantém o que está sendo usado agora. É a memória de trabalho, e o gargalo de toda interação.

Duração

10 a 30 segundos

Capacidade

Baixa

Um sistema que exige decorar um código de uma tela para digitar na seguinte está usando essa memória no limite.

Memória de longa duração

Guarda o que foi aprendido e consolidado, incluindo convenções de interface que a pessoa já domina.

Duração

Sem limite prático

Capacidade

Ilimitada

É por isso que ícones e padrões consagrados funcionam sem explicação, e inventar convenção nova custa caro.

Onde cada uma aparece na interface

Sensorial

Transições e retorno imediato ao toque

Curta duração

Códigos, senhas temporárias, menus longos

Longa duração

Ícones convencionais, atalhos, padrões conhecidos

Quanto mais uma interface depende da memória de curta duração, mais frágil ela é.

Você não precisa aprender estes

Nenhum deles vem explicado. O significado já está guardado.



Salvar



Buscar



Início



Menu



Configurações

O disquete some das mesas há décadas e continua significando salvar. A convenção sobreviveu ao objeto que a originou.

Lei de Miller

George Miller, 1956. A memória de trabalho retém cerca de sete itens, com variação de mais ou menos dois, e o limite vale para itens de qualquer natureza.

$$7 \pm 2$$

Estudos posteriores apontam números menores, entre três e cinco, dependendo do tipo de conteúdo.

Chunking

É o nome do que aconteceu na segunda rodada do desafio. Agrupar itens em blocos com significado reduz a quantidade de unidades que a memória precisa sustentar.

4 9 2 7 1 5 8 3 6 0 4 2

12 unidades

492 715 836 042

4 unidades

O conteúdo não diminuiu. O número de coisas a lembrar, sim.

Agrupar em blocos com significado

Cadastrar cartão

4539148967234512

uma sequência única de dezesseis dígitos

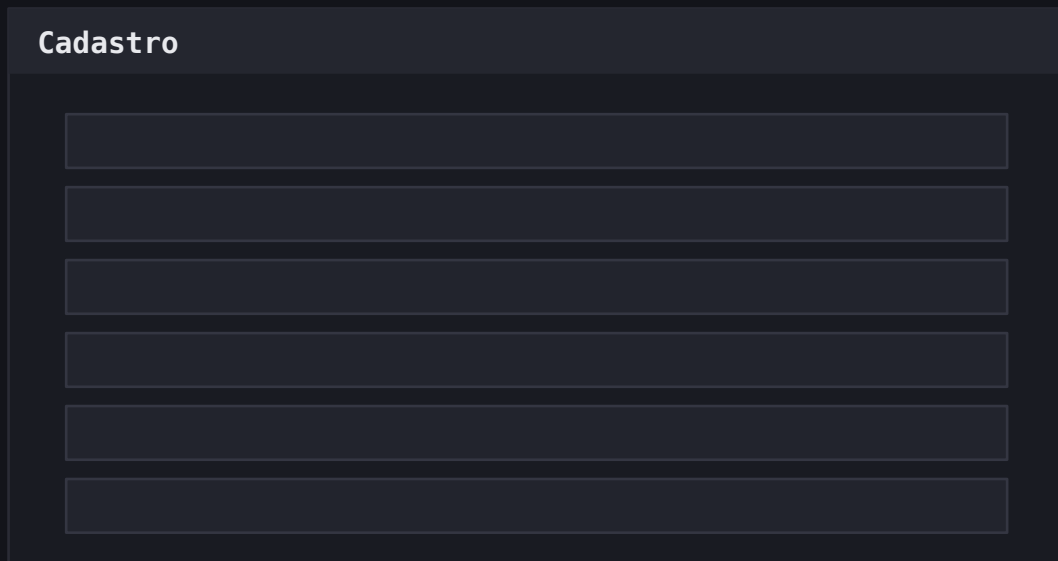
Cadastrar cartão

4539148967234512

quatro blocos de quatro

A pessoa confere o que digitou sem perder a posição, e o erro fica restrito a um bloco.

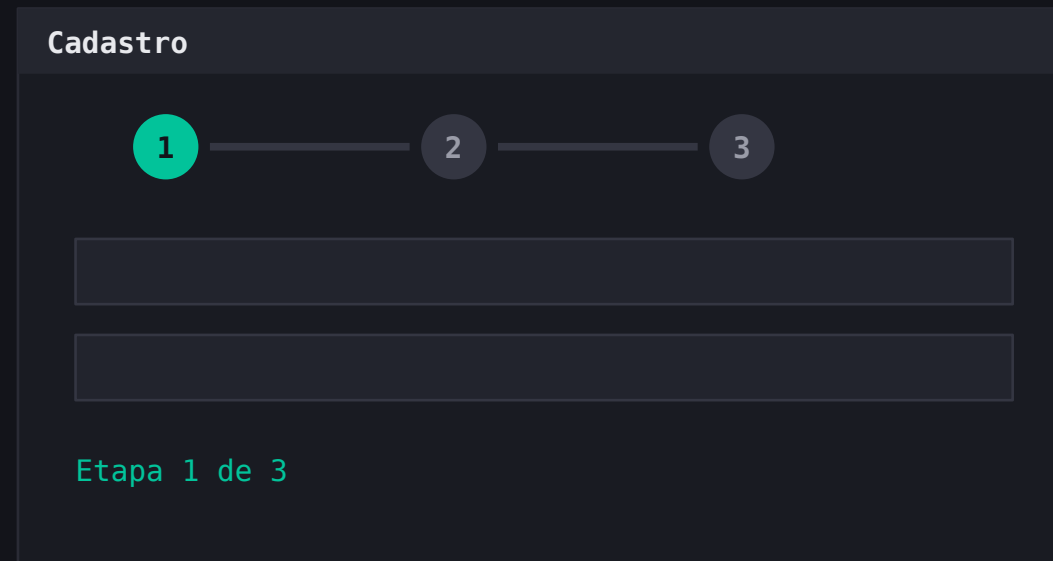
Dividir formulários extensos em etapas



Cadastro

Formulário de cadastro com seis campos de entrada empilhados verticalmente, sem qualquer indicação de progresso ou etapas.

tudo de uma vez, sem indicação de fim



Cadastro

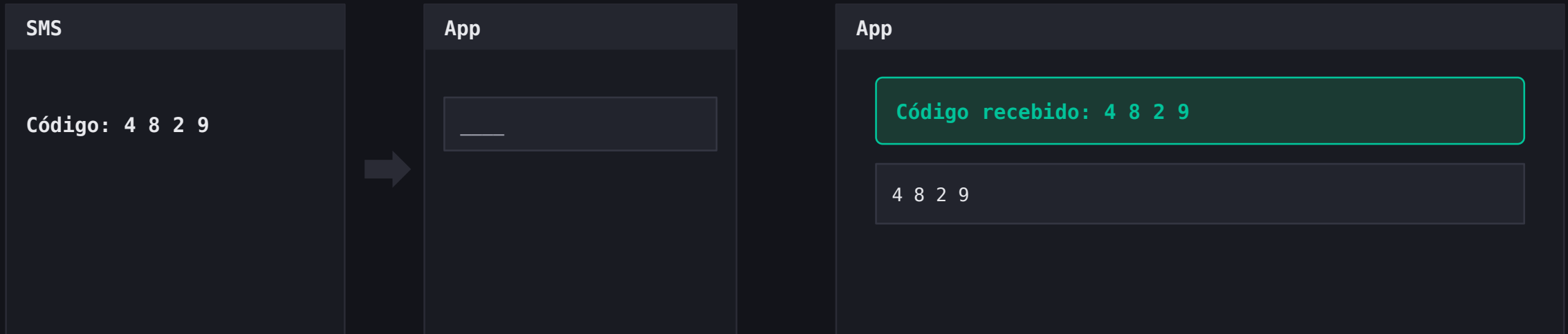
Progresso: 1 — 2 — 3 (a etapa 1 está destacada em verde)

Formulário de cadastro dividido em etapas. No topo, há uma barra de progresso com três etapas numeradas (1, 2, 3). A etapa 1 é destacada em verde. Abaixo, há dois campos de entrada empilhados. No rodapé, o texto "Etapa 1 de 3" indica o progresso atual.

poucos campos por vez, com progresso visível

A pessoa sabe onde está e quanto falta, e cada etapa cabe na memória de trabalho.

Não exigir que a pessoa carregue dados



sai do aplicativo, lê, volta e digita de memória

o código aparece na mesma tela onde é digitado

O sistema não deve pedir que a pessoa guarde algo que ele mesmo já tem.

Manter visível o que ainda será necessário

Pagamento

Total: ?

o resumo do pedido ficou na tela anterior

Pagamento

Resumo

2 itens

R\$ 148,00

o resumo acompanha o formulário

Informação necessária para decidir precisa estar disponível no momento da decisão.

EXERCÍCIO 1, INDIVIDUAL

Os três tipos na sua rotina

Escolha uma tarefa que você faz com frequência no celular, como pagar por aproximação, responder uma mensagem ou entrar em um aplicativo com senha.

- a) Descreva a tarefa em poucos passos, do início ao fim.
- b) Identifique o que essa tarefa exige de cada tipo de memória: o que você retém apenas por instantes, o que precisa manter enquanto a tarefa dura, e o que você já sabe sem precisar ler.
- c) Aponte o trecho da tarefa que mais depende da memória de curta duração e explique o que aconteceria se você fosse interrompido exatamente nesse ponto.

Lei de Hick

William Hick e Ray Hyman, anos 1950. O tempo para tomar uma decisão cresce conforme o número e a complexidade das opções disponíveis.

Não é só apontar que custa tempo. Escolher também custa.

A fórmula

$$\text{Tempo} = b \times \log_2(n + 1)$$

b constante obtida por medição

n número de opções apresentadas

O crescimento é logarítmico, então dobrar as opções não dobra o tempo. Mas o custo nunca deixa de subir, e opções mal organizadas pesam mais do que o número sugere.

0 paradoxo da escolha

Mais opções parecem melhores, mas aumentam o esforço, a chance de arrependimento e a probabilidade de a pessoa não escolher nada.

Escolher

decisão rápida

decisão lenta ou adiada

Como reduzir o custo da decisão

Agrupar

Reunir opções em categorias reduz o número de decisões simultâneas

Escalonar

Dividir a escolha em passos, um por vez, como em um assistente

Destacar

Marcar uma opção recomendada encurta o caminho de quem não tem preferência

Ocultar

Manter o avançado fora do caminho de quem não precisa dele

Nenhuma delas remove opções. Todas reduzem quantas precisam ser consideradas ao mesmo tempo.

0 custo de decidir

Escolha duas telas que oferecem o mesmo tipo de decisão, uma com poucas opções e outra com muitas. Podem ser de aplicativos diferentes.

- a) Descreva as duas telas e quantas opções cada uma apresenta.
- b) Indique em qual delas você decide mais rápido e explique com base no que foi visto sobre custo de decisão.
- c) Proponha uma forma de reduzir o custo da decisão na tela mais lenta sem remover nenhuma opção. Justifique qual estratégia você usou.

Duas formas de acessar a memória

Lembrar

Recuperar a informação sem nenhuma pista na tela. A pessoa precisa produzir a resposta sozinha.

Reconhecer

Identificar a informação certa entre opções visíveis. A tela oferece as pistas.

A diferença não está no que a pessoa sabe, e sim no esforço que o sistema exige para acessar o que ela já sabe.

Reconhecer é mais barato que lembrar

Exige lembrar

\$ _

A tela não oferece nenhuma pista sobre o que é possível fazer.

Exige reconhecer

Abrir

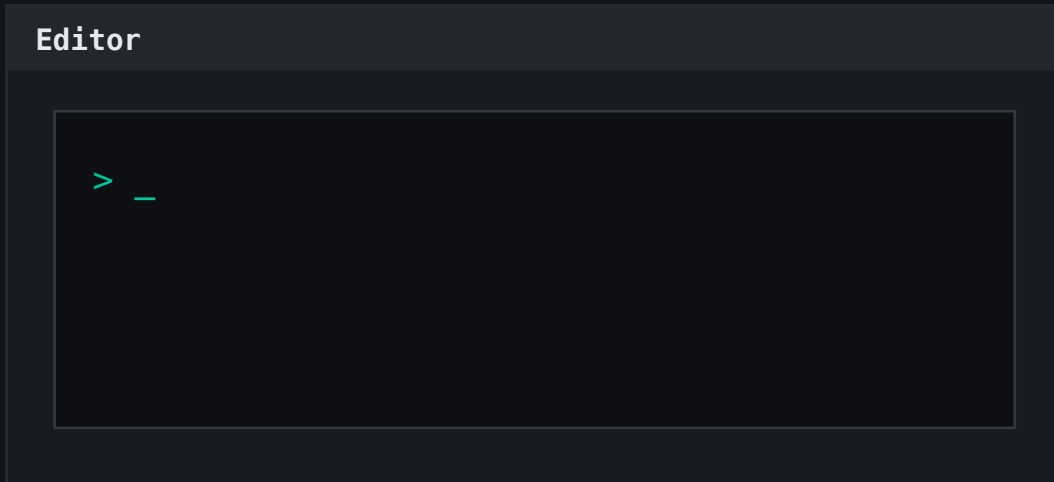
Salvar

Exportar

As opções estão visíveis e basta identificar a certa.

Sempre que possível, mostre em vez de exigir que a pessoa recupere da própria memória.

Menus visíveis



é preciso saber o comando antes de digitar



as ações possíveis estão à vista

O comando de terminal exige lembrar. O menu exige apenas reconhecer entre o que está visível.

Campos com exemplo

Agendamento

Data

Formato inválido

o formato só é revelado depois do erro

Agendamento

Data

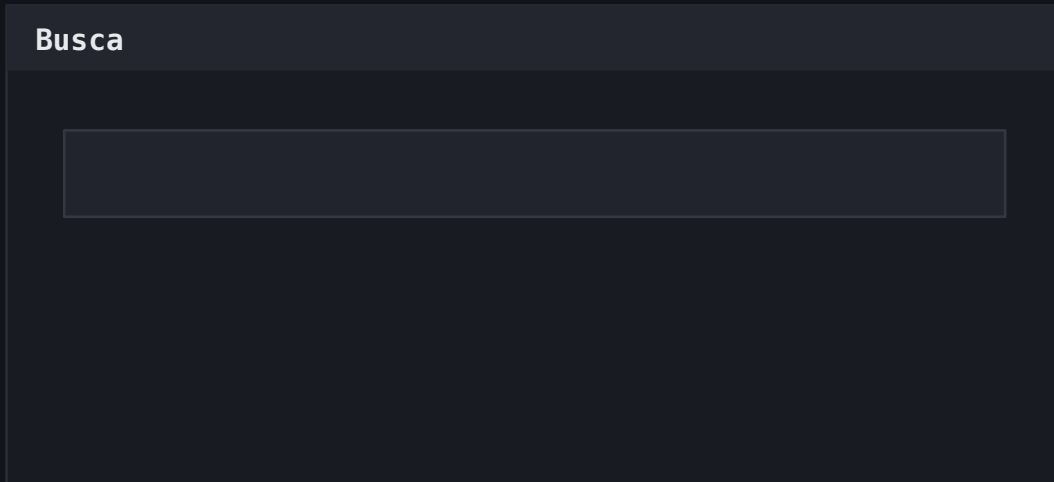
dd/mm/aaaa

Exemplo: 14/08/2026

o formato aparece antes de digitar

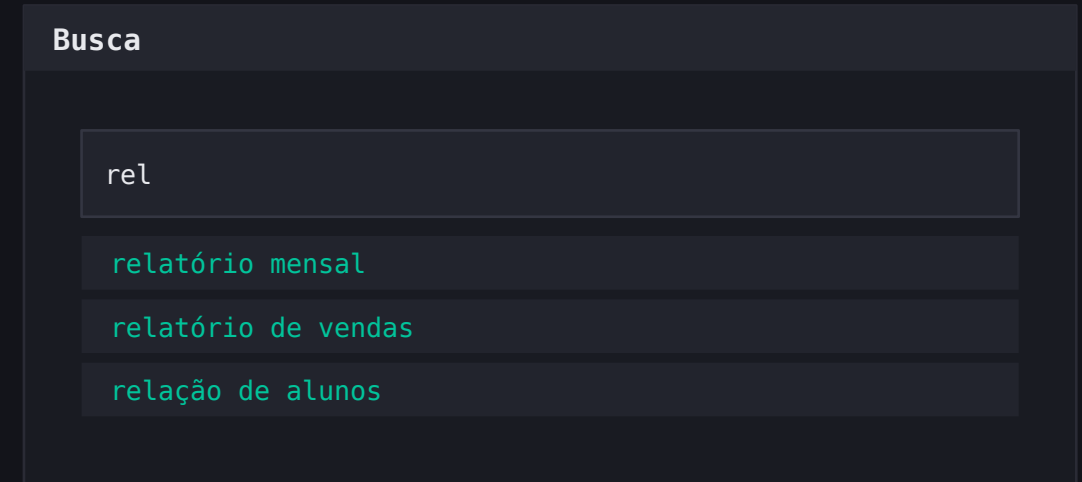
Exigir que a pessoa adivinhe o formato é pedir que ela lembre de uma regra que nunca lhe foi mostrada.

Histórico e sugestões



A dark-themed search interface with a header labeled 'Busca'. Below the header is a single, empty rectangular input field.

campo vazio a cada uso, tudo digitado de novo

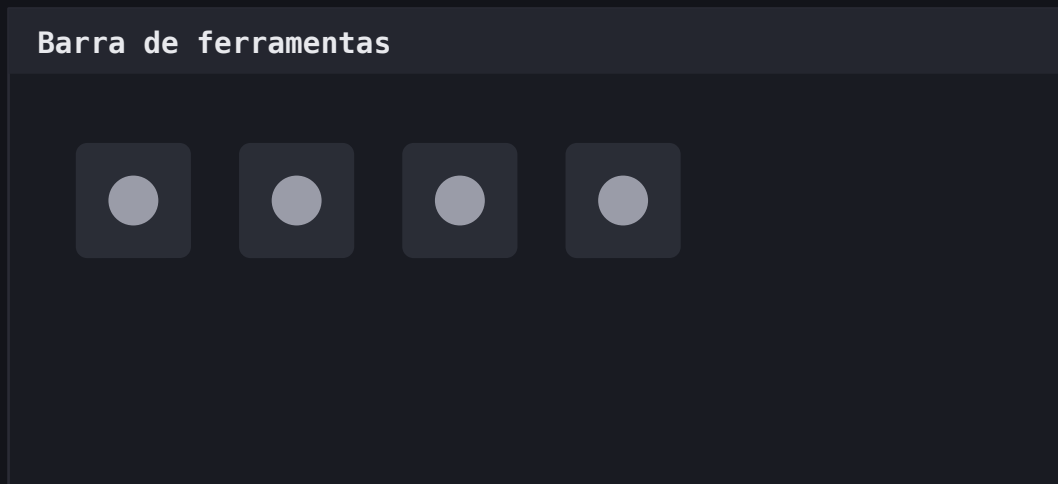


A dark-themed search interface with a header labeled 'Busca'. Below the header is a dropdown menu. The first item in the dropdown is 'rel'. Below it are three suggestions: 'relatório mensal', 'relatório de vendas', and 'relação de alunos'.

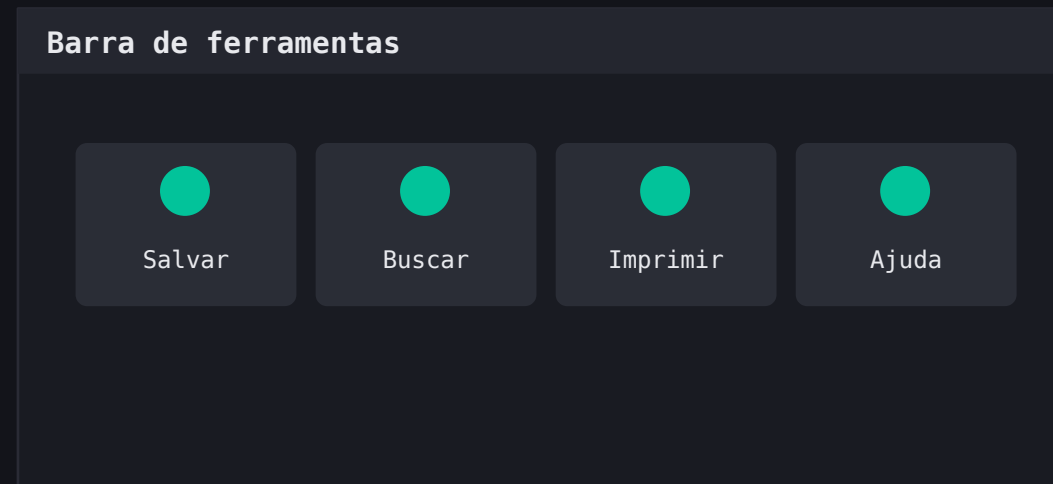
o sistema oferece o que já foi usado antes

O sistema já tem a informação. Guardá-la é trabalho dele, não da memória de quem usa.

Rótulos ao lado do ícone



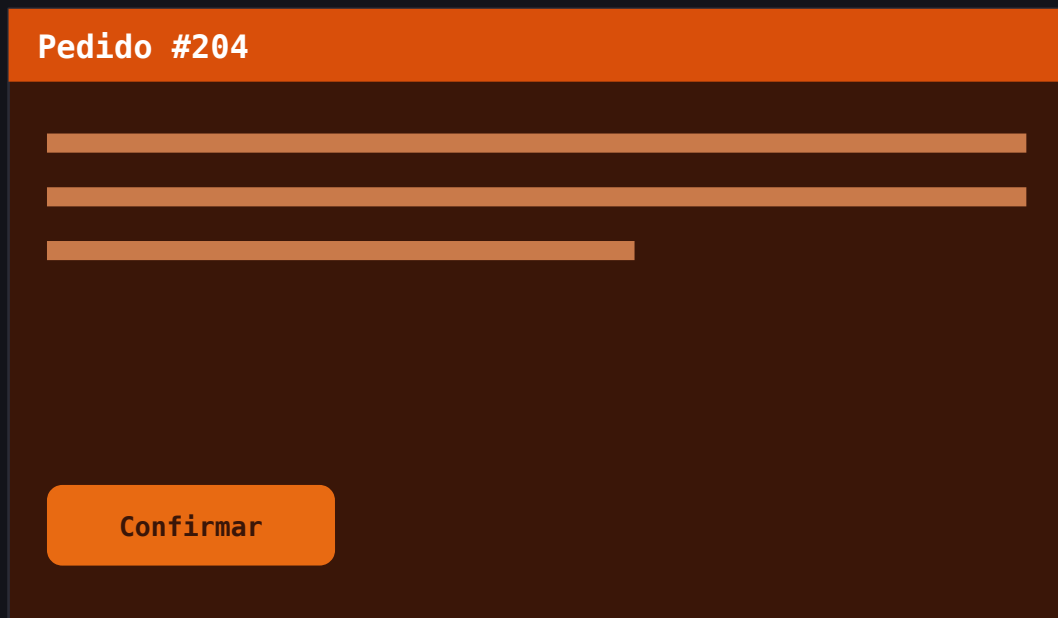
quatro ícones, nenhuma pista do que fazem



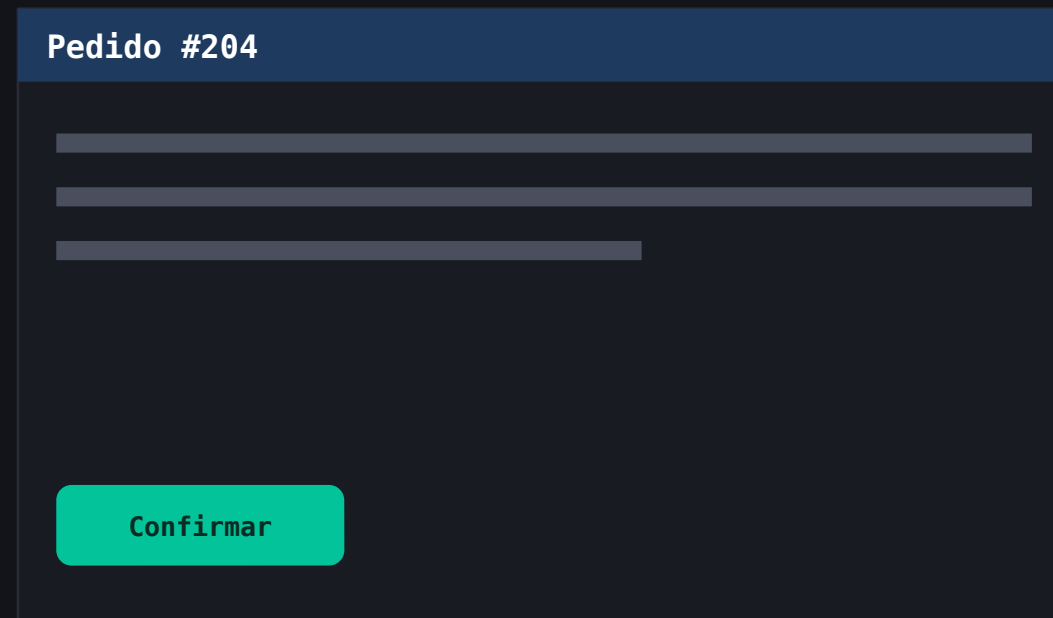
o texto elimina a adivinhação

Ícone sem rótulo só funciona quando a convenção já está consolidada, como nos cinco vistos antes.

A cor não é enfeite



Quente e saturada



Neutra com um destaque

Mesma tela, mesmo conteúdo, mesma estrutura. Muda apenas a paleta.

Toda cor tem três dimensões

Matiz

que cor é



Saturação

quão intensa é



Luminância

quão clara é



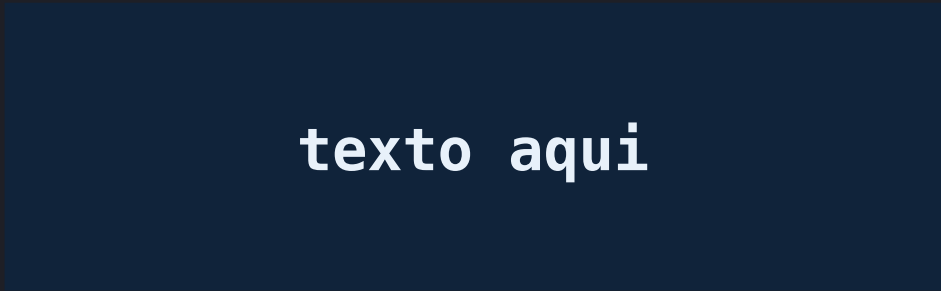
Contraste depende sobretudo de qual delas?

Contraste é diferença de luminância



texto aqui

Matizes opostos, luminâncias parecidas



texto aqui

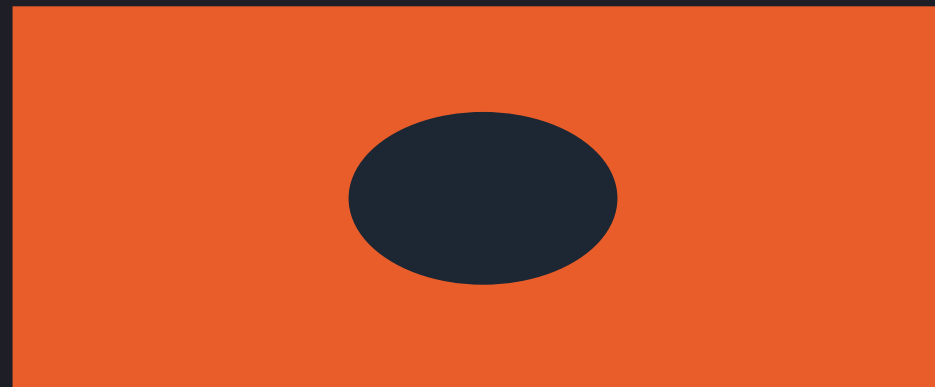
Mesmo matiz, luminâncias distantes

Duas cores muito diferentes podem ser ilegíveis juntas, e duas cores parecidas podem funcionar bem. O que decide é o quanto uma é mais clara que a outra.

Cores quentes avançam, frias recuam



o quente salta do fundo frio



invertido, a leitura fica confusa

A percepção de profundidade não é simétrica. Use o quente para o que deve ser notado, e o frio para o que serve de base.

Por que quente cansa em área grande

Leia este parágrafo inteiro sem desviar o olhar. Repare no esforço que os olhos fazem para manter o foco no texto.

Leia este parágrafo inteiro sem desviar o olhar. Repare no esforço que os olhos fazem para manter o foco no texto.

Cores quentes e saturadas em grande área estimulam demais e reduzem o tempo confortável de leitura. Reserve a saturação alta para pequenas áreas de destaque.

Cor nunca sozinha

Só a cor informa



Se a pessoa não distingue as duas cores,
a informação desapareceu.

Cor mais um segundo sinal

OK Pagamento aprovado

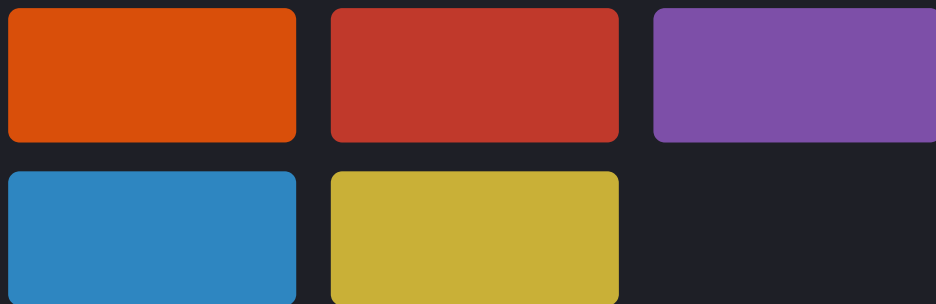
X Pagamento recusado

O texto e o símbolo funcionam mesmo sem a
cor.

A regra vista na aula anterior, agora aplicada a projeto de paleta.

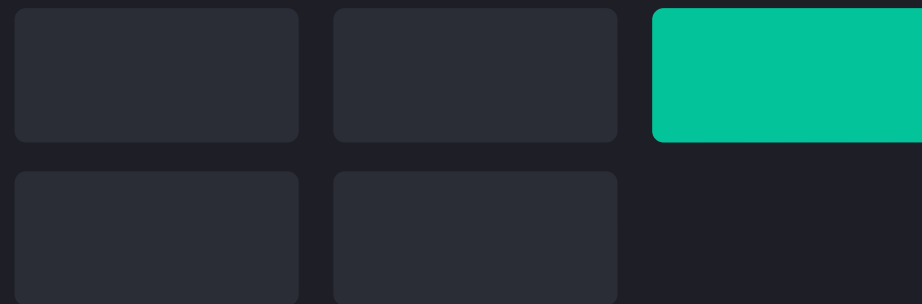
Paleta com hierarquia

Cinco cores competindo



nenhuma vence

Uma cor de destaque, resto neutro



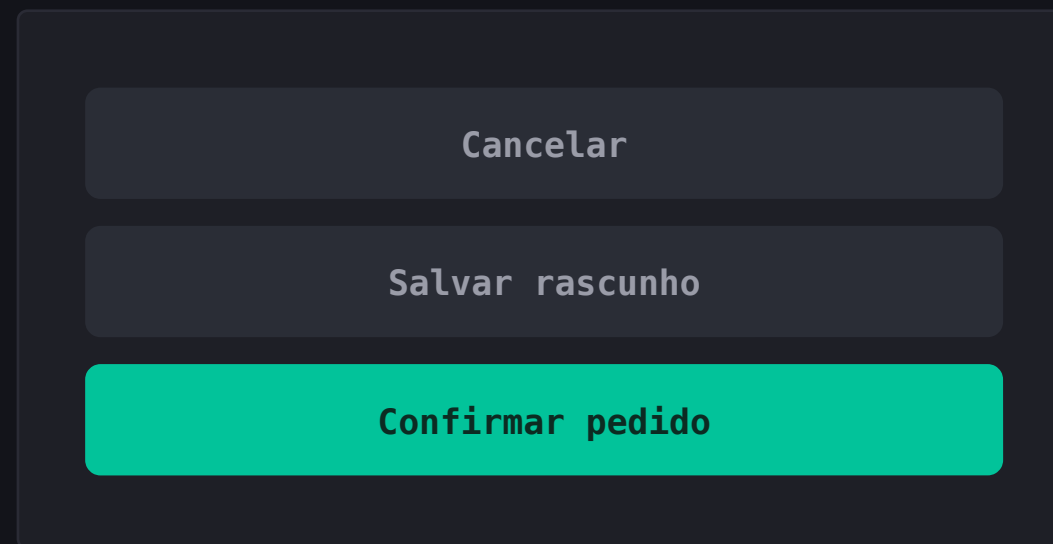
o destaque é inequívoco

Uma paleta funcional costuma ter uma cor de ação, uma ou duas de apoio e uma escala de neutros. O resto é ruído.

Se tudo se destaca, nada se destaca



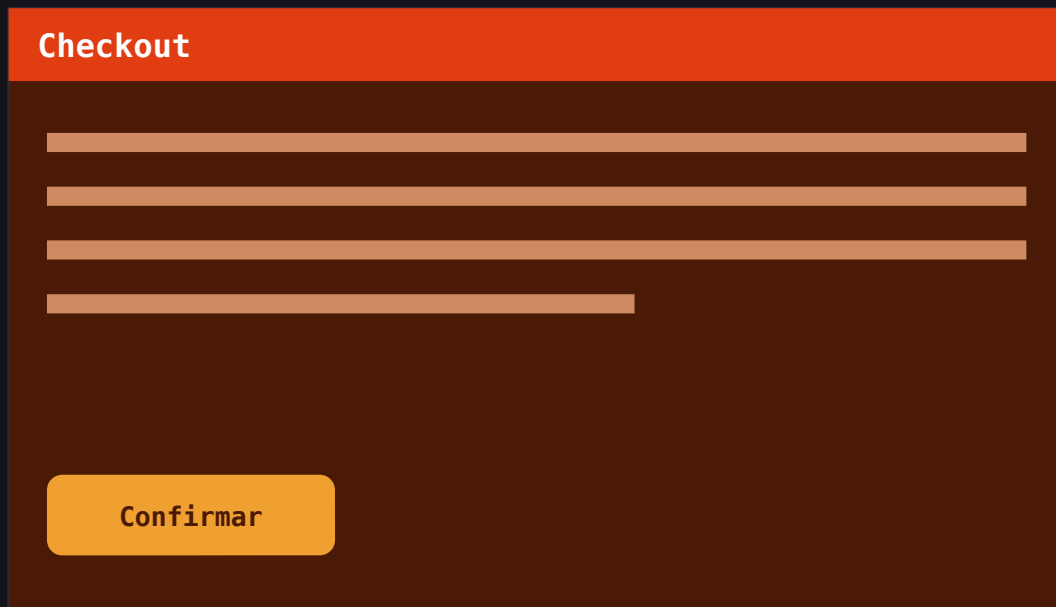
qual é a ação principal?



a resposta é imediata

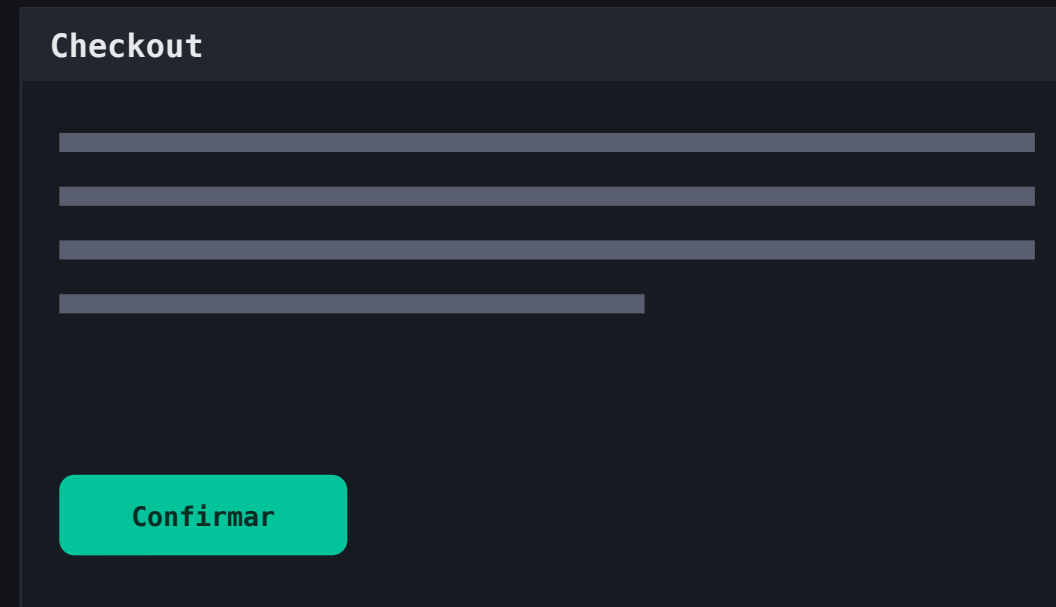
Destaque é relativo. Ele só existe se houver algo discreto ao redor para servir de comparação.

Antes e depois



A checkout form with a dark red header labeled 'Checkout'. The form has a dark red background. It contains four horizontal input fields. The first three are full-width, and the fourth is shorter. At the bottom left is a red rounded button labeled 'Confirmar'.

fundo quente, texto de baixo contraste, botão sem destaque



A checkout form with a dark gray header labeled 'Checkout'. The form has a dark gray background. It contains four horizontal input fields. The first three are full-width, and the fourth is shorter. At the bottom left is a red rounded button labeled 'Confirmar'.

fundo neutro, texto legível, uma única cor de ação

Nenhuma funcionalidade mudou. Mudou o esforço exigido de quem usa.

A mente tem teto. A cor tem função.

Memória, decisão e percepção de cor são recursos limitados de quem usa, não do sistema.

Toda decisão de projeto gasta ou poupa esses recursos. Não existe escolha neutra.